

● QCM DAX · SUMX, CONTEXTE DE LIGNE, ITÉRATEURS

SUMX : 5 questions qui font **tomber** les vrais réflexes.

Contexte de ligne · transition de contexte · RELATED · ton score sur 5

SUMX a l'air simple jusqu'au jour où un total est faux et qu'on ne voit pas pourquoi. Cinq questions courtes, le corrigé après chaque, et surtout le pourquoi derrière la bonne réponse. Compte tes points en lisant.

Ce que ce QCM teste

5 QUESTIONS · CORRIGÉ INCLUS

N°

La question

- | | |
|----|---|
| Q1 | SUMX(table, expr), c'est quoi exactement ? |
| Q2 | Pourquoi pas SUM(Qte * Prix) ? |
| Q3 | Une mesure appelée dans SUMX subit quoi ? |
| Q4 | Où existe un contexte de ligne nativement ? |
| Q5 | RELATED() fonctionne dans quel sens ? |

- Pas un quiz de syntaxe : ces 5 réponses sont les **réflexes** qui séparent ceux qui débloquent un total faux de ceux qui restent bloqués.

Un itérateur lit ligne par ligne, puis agrège.

SUM additionne une colonne déjà calculée. SUMX, lui, ouvre un contexte de ligne : il parcourt la table, évalue l'expression sur chaque ligne, et somme les résultats. Toute la subtilité du QCM tient dans ce contexte de ligne, qui apparaît et disparaît.



LA CLÉ Le « X » de SUMX, AVERAGEX, MAXX... signale un itérateur : un contexte de ligne s'ouvre le temps de l'évaluation.

● QUESTION 1 · LA DÉFINITION

SUMX(table, expr), c'est quoi exactement ?

A

Un raccourci de SUM

Il additionne une colonne déjà existante, juste écrit autrement.

B · bonne réponse

Un itérateur

Il évalue expr ligne par ligne, en ouvrant un contexte de ligne, puis somme.

SUM n'est qu'un cas particulier : SUM(Ventes[Montant]) revient à écrire SUMX(Ventes, Ventes[Montant]). Dès que l'expression dépasse une colonne brute, l'itérateur devient indispensable.

CORRIGÉ
· B SUMX est un itérateur : il crée un contexte de ligne, évalue l'expression sur chaque ligne, puis additionne.

- **Le pourquoi.** SUM ne sait additionner qu'une seule colonne déjà calculée. SUMX parcourt la table et peut évaluer n'importe quelle expression par ligne, parce qu'il dispose d'un contexte de ligne.
- À retenir : tous les agrégats simples (SUM, AVERAGE, MIN, MAX) ont leur version itérateur en « X » pour les expressions multi-colonnes.

● QUESTION 2 · LE PIÈGE CLASSIQUE

Pourquoi pas SUM(Qte * Prix) ?

Réponse : SUM ne sait pas multiplier deux colonnes ligne à ligne. Il attend une seule colonne. Le produit Qte x Prix doit être calculé par ligne, donc dans un contexte de ligne : c'est exactement ce que fait SUMX.

SUM(Qte * Prix)

erreur / résultat faux

SUM attend UNE colonne,
pas un produit par ligne

SUMX(Ventes, Qte * Prix)

total correct

Qte x Prix calculé sur
chaque ligne, puis sommé

- **Bonne réponse.** SUM ne multiplie pas deux colonnes ligne à ligne ; SUMX le fait dans le contexte de ligne. Une pré-colonne « Total ligne » marcherait aussi, mais SUMX évite de matérialiser une colonne calculée.

● QUESTION 3 · LE POINT QUI PIÈGE TOUT LE MONDE

Une mesure appelée dans SUMX subit quoi ?

Une transition de contexte. Référencer une mesure, c'est l'envelopper dans un CALCULATE implicite : le contexte de ligne ouvert par SUMX devient un contexte de filtre. La mesure est alors évaluée pour la ligne courante, pas pour toute la table.



- **Le pourquoi.** Sans cette transition, une mesure n'a pas de contexte de ligne : elle s'évaluerait pareil sur chaque ligne. La transition la « branche » sur la ligne courante. C'est puissant, mais coûteux : à grand volume, préférez l'expression directe.

● QUESTION 4 · OÙ VIT LE CONTEXTE DE LIGNE

Un contexte de ligne existe nativement où ?

A · bonne réponse**Colonnes calculées + itérateurs (X)**

Une colonne calculée s'évalue par ligne ; un itérateur (SUMX, FILTER...) en ouvre un le temps du parcours.

B**Dans toute mesure, par défaut**

Faux : une mesure n'a aucun contexte de ligne tant qu'un itérateur ou une transition ne lui en donne pas un.

Deux portes seulement vers un contexte de ligne : l'écrire dans une colonne calculée, ou le faire ouvrir par un itérateur. Hors de là, parler de « ligne courante » n'a aucun sens.

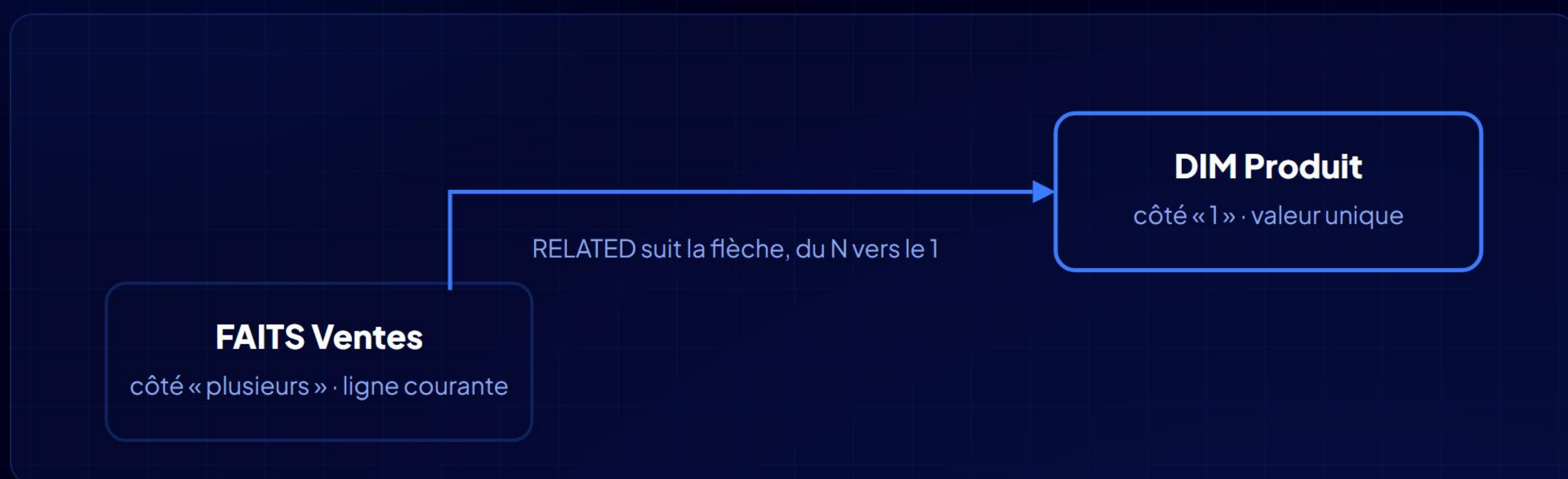
CORRIGÉ · A Contexte de ligne natif : dans une colonne calculée et dans les itérateurs (X). Une mesure n'en a pas par défaut.

- **Le pourquoi.** C'est l'origine du fameux « ça marche en colonne calculée mais pas en mesure ». La mesure n'a pas de ligne courante : il faut un itérateur ou un CALCULATE pour lui en fabriquer une.

● QUESTION 5 · LE BON SENS DE RELATED

RELATED() fonctionne dans quel sens ?

Dans un contexte de ligne, du côté « plusieurs » (N) vers le côté « un » (1) de la relation. Depuis une ligne de la table de faits, RELATED va chercher la valeur unique correspondante côté dimension. L'inverse demande RELATEDTABLE.



- **Le pourquoi.** RELATED a besoin d'un contexte de ligne (donc colonne calculée ou itérateur), et d'une valeur unique à atteindre : c'est garanti côté « 1 ». Pour aller du 1 vers le N, c'est RELATEDTABLE.

● LE CORRIGÉ EN UN COUP D'ŒIL

Ton score sur 5 ?

Une seule idée tient les cinq : le contexte de ligne. Il s'ouvre dans un itérateur ou une colonne calculée, bascule en filtre via la transition de contexte, et conditionne RELATED. Le maîtriser, c'est arrêter de subir les totaux faux.

N°	La bonne réponse	Notion
Q1	SUMX = itérateur (ligne à ligne, puis somme)	contexte de ligne
Q2	SUM ne multiplie pas 2 colonnes, SUMX si	itérateur
Q3	Mesure dans SUMX = transition de contexte	CALCULATE implicite
Q4	Natif en colonne calculée + itérateurs (X)	pas en mesure
Q5	RELATED : du côté N vers le côté 1	sens de la relation

| Tu veux fiabiliser ton DAX en mission ?

datafuji.com/candidat

On en parle →